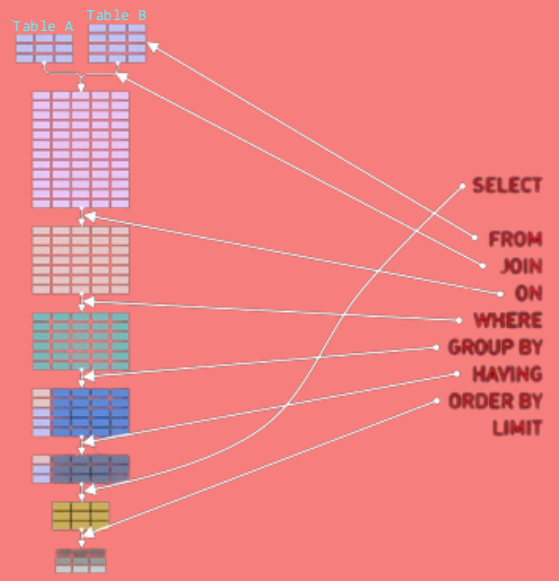
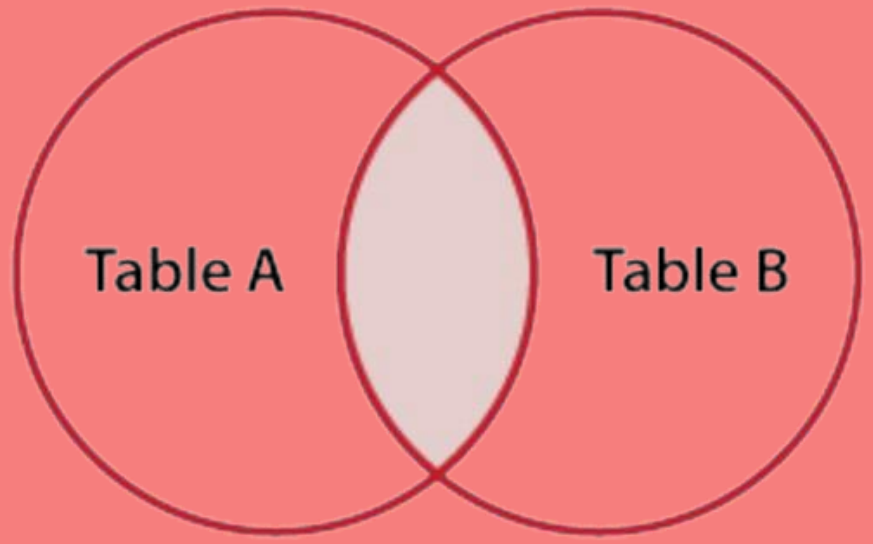
SQL QUERY – Visualização

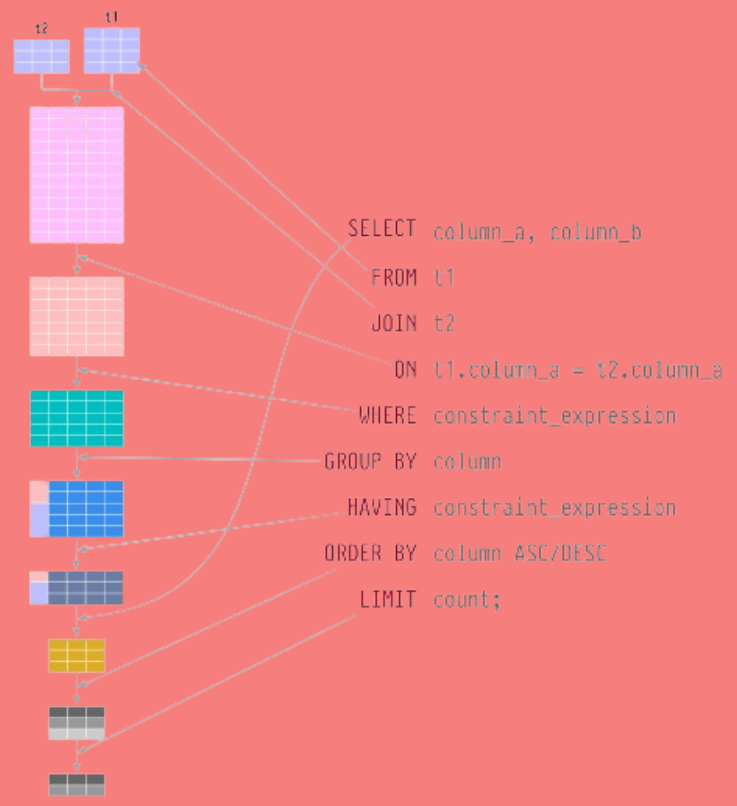




INNER JOIN = JOIN

SQL QUERY - Visualização

SQL QUERY - Ordem de execução




```
SELECT
   clientes.id,
   clientes.nome,
   COUNT(entregas.id) as total_entregas,
   SUM(preco) as total_preco
FROM clientes
INNER JOIN entregas
ON clientes.id = entregas.client_id
WHERE entregas.data_inicial > 2022-02-02
GROUP BY clientes.id
HAVING total_preco > 100
ORDER BY total_preco DESC
LIMIT 5
```

SQL QUERY - Visualização

SQL QUERY – INNER JOIN = JOIN

Um cliente requisita várias entregas

clientes

PK

id	nome	nif
1	Paulo	111
2	Rui	222
3	Bruno	333
4	Áureo	444
5	Leandro	555
6	Bruno	666

entregas

PK FK

id	cliente_id	preco	data_entrega
1	1	400.00	13/12/2023 13:48
2	4	15.00	NULL
3	6	30.00	NULL
4	2	1300.00	NULL
5	1	600.00	13/12/2023 13:48
6	4	500.00	NULL
7	6	33.00	NULL

PK – Primary Key

É uma coluna ou por vezes várias, que identifica exclusivamente uma linha numa tabela

FK – Foreign Key

Estabelece uma relação com uma PK de outra tabela através de valores partilhados

SQL QUERY - Visualização

SQL QUERY – INNER JOIN = JOIN

clientes

PK

id	nome	nif
1	Paulo	111
2	Rui	222
3	Bruno	333
4	Áureo	444
5	Leandro	555
6	Bruno	666

entregas

PK FK

id	cliente_id	preco	data_entrega
1	1	400.00	13/12/2023 13:48
2	4	15.00	NULL
3	6	30.00	NULL
4	2	1300.00	NULL
5	1	600.00	13/12/2023 13:48
6	4	500.00	NULL
7	6	33.00	NULL

Exemplo real

Duas tabelas, clientes e entregas, retiradas de um CRM como por exemplo o SalesForce.

O Departmento de Marketing implementou um concurso para incentivar os clientes a requisitarem entregas. Deste modo, precisam de saber quais clientes fizeram mais requisições para entregarem o prémio.

SQL QUERY - Visualização

SQL QUERY – INNER JOIN = JOIN

PK

id	nome	nif
1	Paulo	111
2	Rui	222
3	Bruno	333
4	Áureo	444
5	Leandro	555
6	Bruno	666

entregas

PK FK

id	client_id	preco	data_entrega
1	1	400.00	13/12/2023 13:48
2	4	15.00	NULL
3	6	30.00	NULL
4	2	1300.00	NULL
5	1	600.00	13/12/2023 13:48
6	4	500.00	NULL
7	6	33.00	NULL

id	nome	total_entregas	total_preco
1	Paulo	2	1000.00

1. É criada uma nova tabela com os atributos das duas tabelas do JOIN
2. É percorrida a coluna id da tabela clientes e identificação da sua correspondência na tabela entregas

ON clientes.id = entregas.client_id

1 1

```
SELECT
   clientes.id,
   clientes.nome,
   COUNT(entregas.id) as total_entregas,
   SUM(preco) as total_preco
FROM clientes
INNER JOIN entregas
ON clientes.id = entregas.client_id
WHERE entregas.data_inicial > 2022-02-02
GROUP BY clientes.id
HAVING total_preco > 100
ORDER BY total_preco DESC
LIMIT 5
```

SQL QUERY - Visualização

SQL QUERY – INNER JOIN = JOIN

PK

id	nome	nif
1	Paulo	111
2	Rui	222
3	Bruno	333
4	Áureo	444
5	Leandro	555
6	Bruno	666

entregas

PK FK

id	cliente_id	preco	data_entrega
1	1	400.00	13/12/2023 13:48
2	4	15.00	NULL
3	6	30.00	NULL
4	2	1300.00	NULL
5	1	600.00	13/12/2023 13:48
6	4	500.00	NULL
7	6	33.00	NULL

id	nome	total_entregas	total_preco
1	Paulo	2	1000.00
2	Rui	1	1300.00

```
SELECT
   clientes.id,
   clientes.nome,
   COUNT(entregas.id) as total_entregas,
   SUM(preco) as total_preco
FROM clientes
INNER JOIN entregas
ON clientes.id = entregas.client_id
WHERE entregas.data_inicial > 2022-02-02
GROUP BY clientes.id
HAVING total_preco > 100
ORDER BY total_preco DESC
LIMIT 5
```

ON clientes.id = entregas.client_id

2 2

SQL QUERY - Visualização

SQL QUERY – INNER JOIN = JOIN

PK

id	nome	nif
1	Paulo	111
2	Rui	222
3	Bruno	333
4	Áureo	444
5	Leandro	555
6	Bruno	666

entregas

PK FK

id	cliente_id	preco	data_entrega
1	1	400.00	13/12/2023 13:48
2	4	15.00	NULL
3	6	30.00	NULL
4	2	1300.00	NULL
5	1	600.00	13/12/2023 13:48
6	4	500.00	NULL
7	6	33.00	NULL

id	nome	total_entregas	total_preco
1	Paulo	2	1000.00
2	Rui	1	1300.00
4	Áureo	2	515.00

```
SELECT
   clientes.id,
   clientes.nome,
   COUNT(entregas.id) as total_entregas,
   SUM(preco) as total_preco
FROM clientes
INNER JOIN entregas
ON clientes.id = entregas.client_id
WHERE entregas.data_inicial > 2022-02-02
GROUP BY clientes.id
HAVING total_preco > 100
ORDER BY total_preco DESC
LIMIT 5
```

ON clientes.id = entregas.client_id

4 4

SQL QUERY - Visualização

SQL QUERY – INNER JOIN = JOIN

PK

id	nome	nif
1	Paulo	111
2	Rui	222
3	Bruno	333
4	Áureo	444
5	Leandro	555
6	Bruno	666

PK FK

entregas

id	cliente_id	preco	data_entrega
1	1	400.00	13/12/2023 13:48
2	4	15.00	NULL
3	6	30.00	NULL
4	2	1300.00	NULL
5	1	600.00	13/12/2023 13:48
6	4	500.00	NULL
7	6	33.00	NULL

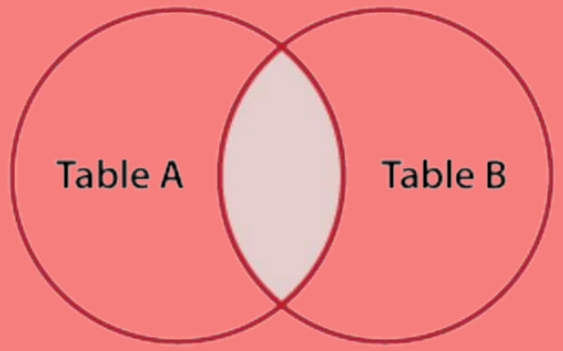
id	nome	total_entregas	total_preco
1	Paulo	2	1000.00
2	Rui	1	1300.00
4	Áureo	2	515.00
6	Bruno	2	63.00

ON clientes.id = entregas.client_id

6 6

```
SELECT
   clientes.id,
   clientes.nome,
   COUNT(entregas.id) as total_entregas,
   SUM(preco) as total_preco
FROM clientes
INNER JOIN entregas
ON clientes.id = entregas.client_id
WHERE entregas.data_inicial > 2022-02-02
GROUP BY clientes.id
HAVING total_preco > 100
ORDER BY total_preco DESC
LIMIT 5
```

INNER JOIN (Conclusão)



INNER JOIN = JOIN

O INNER JOIN serve para combinar dados de duas (ou mais) tabelas relacionais, devolvendo apenas os registos que têm correspondência em ambas as tabelas com base numa condição de junção.

Em termos simples: O INNER JOIN mostra só o que existe nas duas tabelas ao mesmo tempo.

O INNER JOIN é usado quando se pretende:

- Relacionar tabelas através de chaves primárias e estrangeiras
- Obter informação completa que está repartida por várias tabelas
- Excluir registos sem relação